WdC, lab. 5

Wybierz dwie biblioteki kryptograficzne dostępne w wybranym języku programowania. Biblioteki powinny posiadać walidację/certyfikację zgodną z FIPS 140-2 lub FIPS 140-3 (CMVP/NIST).

Dla każdej biblioteki napisz osobny program realizujący następujące funkcje:

1. Szyfrowanie i odszyfrowywanie danych z pliku z użyciem:
    - dwóch wybranych algorytmów kryptografii symetrycznej.
2. Szyfrowanie i odszyfrowywanie danych z pliku z użyciem:
    - dwóch wybranych algorytmów kryptografii asymetrycznej (z wykorzystaniem klucza publicznego i prywatnego).
3. Obliczanie skrótu (hashu) tekstu z pliku przy użyciu:
    - dwóch wybranych funkcji skrótu.
4. Tworzenie oraz weryfikację podpisu cyfrowego.

Na końcu dokonaj porównania obu bibliotek pod względem:

- **łatwości użycia,**
- **czytelności dokumentacji,**
- **szybkości działania zaimplementowanych algorytmów,**
- **dostępnych certyfikacji/walidacji FIPS.**